

Real Analysis 2026sp Homework 9

minamomo

Friday 15th May, 2026

1. 设 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上 Lebesgue 可积, $\{E_k\}_{k=1}^\infty$ 为一列两两不交的可测子集, 即

$$E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k.$$

证明

$$\int_E f = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f.$$

取 $f = 1$ 得到的结论是什么?

Proof. 考虑

$$f_n = f \sum_{k=1}^n \chi_{E_k}$$

收敛到 $f\chi_E$, 各项被 f 控制而 f 可积, 于是根据 Lebesgue 控制收敛定理

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int f \chi_{E_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \int f_k = \int f \chi_E = \int_E f.$$

当 $f = 1$ 时上式变为

$$m(E) = \sum_{k=1}^{\infty} m(E_k),$$

即测度的可列可加性. □

2. 设

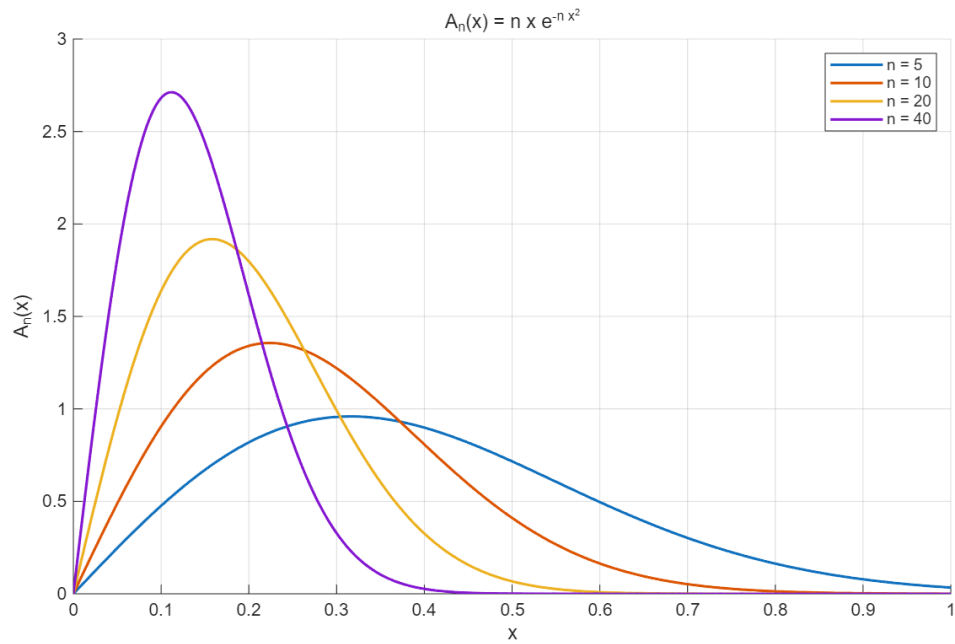
$$A_n(x) = nxe^{-nx^2}, \quad x \in [0, 1].$$

(1) 将 $A_5, A_{10}, A_{20}, A_{40}$ 画在同一坐标系中.

(2) 直接计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 A_n, \quad \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} A_n.$$

(3) 是否存在 Lebesgue 可积函数 g , 使得对任意 n 都有 $A_n \leq g$?



Solution.

(1) 图像如上图所示.

(2) 计算

$$\int_0^1 n x e^{-n x^2} dx = \int_0^1 -\frac{1}{2} d e^{-n x^2} = \frac{1 - e^{-n}}{2},$$

其极限为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 A_n = \frac{1}{2}.$$

极限函数为 0, 积分当然为 0.

(3) 不存在, 如果存在则根据 Lebesgue 控制收敛定理以上积分必须相等, 这就造成了矛盾.

3. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$ 在任意 $[-k, k]$ 上 Riemann 可积, 且

$$I = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{[-k, k]}^{\mathcal{R}} f$$

存在. 证明: f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上 Lebesgue 可积, 且

$$\int_{\mathbb{R}} f = I.$$

Proof. 考虑 $f_k = f \chi_{[-k, k]}$ 单调上升且收敛到 f , 于是由单调收敛定理

$$\int_{\mathbb{R}} f = \lim_{k \rightarrow \infty} \int f_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{[-k, k]}^{\mathcal{R}} f = I.$$

□

4. 若 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 它的不连续点集是否一定为可数集? 请举例说明.

Solution. 未必. 我们定义一个函数在零测但不可数的 Cantor 集 $C \subseteq [0, 1]$ 上不连续. 取 $f = \chi_C$ 几乎处处为 0, 其 Lebesgue 积分当然也为 0, 但在 C 这个不可数的零测集.

5. 已知函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 未必可测, 满足对任意 $\varepsilon > 0$ 都存在 $g, h \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 使得 $g \leq f \leq h$ 以及

$$\int_{\mathbb{R}^n} (h - g) < \varepsilon.$$

证明 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$.

Proof. 取 $\varepsilon = \frac{1}{k}$, 则得到一列 $g_k, h_k \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 满足 $g_k \leq f \leq h_k$ 和

$$\int_{\mathbb{R}^n} (h_k - g_k) < \frac{1}{k}.$$

特别地把 g_k 和 h_k 换为

$$\max_{1 \leq n \leq k} \{g_n\}, \quad \min_{1 \leq n \leq k} \{h_n\},$$

则 g_k 单调上升而 h_k 单调下降, 于是分别收敛到 g 和 h , 且

$$0 \leq \int_{\mathbb{R}^n} (h - g) \leq \int_{\mathbb{R}^n} (h_k - g_k) < \frac{1}{k},$$

令 $k \rightarrow \infty$ 可知 $g = h = f$ 几乎处处成立. g 作为可测函数的极限可测, 进而 f 可测. 注意到 $g_1 \leq f \leq h_1$, 可得

$$|f| \leq |g_1| + |h_1| \implies \int |f| \leq \int |g_1| + \int |h_1| < \infty,$$

这就说明 f Lebesgue 可积, 即 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$. □

6. 设函数列 f_k 依 L^1 收敛到 f , 证明 f_k 依测度收敛到 f . 举例说明反之不成立.

Proof. 根据 Chebyshev 不等式

$$m(\{x : |f_k(x) - f(x)| > \varepsilon\}) \leq \frac{1}{\varepsilon} \int |f_k - f|.$$

令 $k \rightarrow \infty$, 根据依 L^1 收敛得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m(\{x : |f_k(x) - f(x)| > \varepsilon\}) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\varepsilon} \int |f_k - f| = 0,$$

这就说明依测度收敛. 现在考虑 $f_k = k\chi_{(0, \frac{1}{k})}$, 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m(\{x : |f_k(x)| > \varepsilon\}) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} = 0,$$

即依测度收敛到 0. 但

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int |f_k| = \lim_{k \rightarrow \infty} 1 = 1 \neq 0,$$

从而不 L^1 收敛到 0. □